

제조 AI

AI 기반 생산계획 최적화 SaaS 「OptiPlan」 신규 업종 확대 및 국내 시장 점유 확대 계획

주식회사 옵티웍스

OPTIWORKS

기업명	주식회사 옵티웍스
사업 분야	제조 AI
소재지	경기도 안산시
작성일	2026. 10.

※ 본 문서는 AI 해커톤 시연을 위해 작성된 가상 기업 자료로, 기업명·수치·사례는 모두 실제와 무관합니다.

1. 기업 개요

구분	내용
기업명	주식회사 옵티웍스 (OptiWorks)
설립연도	2018년 6월 법인 설립
소재지	경기도 안산시 (본사, 기업부설연구소, 고객지원센터)
임직원 수	27명 (개발 14명, 컨설팅·CS 7명, 영업·마케팅 3명, 경영지원 3명)
기업규모	중소기업 / 벤처기업 확인, 이노비즈 인증
주요 제품/서비스	AI 생산계획 최적화 SaaS 「OptiPlan」 (APS), 도입 컨설팅 및 연동 구축
주요 고객군	사출·금형·자동차부품·전자부품 분야 중견·중소 제조기업
최근 매출	2024년 12억 3,000만원 / 2025년 18억 4,000만원 (구독 매출 비중 약 70%)
투자유치 현황	2021년 시드 투자, 2023년 시리즈A 35억원 유치

당사는 생산계획 수립을 AI 기반 최적화로 자동화하는 제조 SaaS 기업이다. 산업공학 전공자와 MES 구축 경력자가 창업하여 초기에는 스케줄링 시스템 구축 사업을 수행하였고, 2020년 클라우드 APS(Advanced Planning & Scheduling) 「OptiPlan」 출시 이후 구독형 모델로 전환하였다.

2025년 매출은 전년 대비 약 50% 증가한 18억 4,000만원이며, 이 중 약 70%가 구독 매출로 안정적인 반복매출 구조를 갖추고 있다.

2. 사업 추진 배경 및 문제 정의

2.1 고객이 겪고 있는 문제

다품종 소량생산이 일반화된 제조업에서 생산계획은 납기와 원가를 좌우하지만, 상당수 중견·중소 제조기업은 여전히 엑셀과 담당자 경험에 의존한다. 당사가 상담한 기업들의 공통된 어려움은 다음과 같다.

- 생산계획 담당자 1~2명이 수주·재고·설비 상황을 종합해 계획을 짜는 데 하루 가까이 소요됨
- 긴급 주문, 설비 고장, 자재 입고 지연이 생길 때마다 계획을 다시 짜야 해 현장 대응이 늦어짐
- 금형 교체·설비 셋업 순서를 최적화하지 못해 가동률이 떨어지고 잔업이 늘어남
- 완성차·세트업체의 납기 요구가 짧아지면서 납기 준수율 관리가 경영 과제가 됨

2.2 기존 방식의 한계

구분	방식	한계
엑셀·수작업 계획	담당자가 경험에 따라 수립	수립 시간 과다, 담당자 의존, 변경 대응 어려움
ERP·MES 내장 계획 기능	기준정보 기반 단순 일정 배정	설비·금형·인력 제약을 동시에 반영하지 못함
외산 APS 패키지	대형 제조기업용 고급 스케줄러	도입비·구축 기간 부담, 국내 중소 제조 현장 관행과 맞지 않음

특히 사출·금형·자동차부품 업종은 금형 교체, 설비별 가능 품목 등 복합 제약이 많아 단순 일정 배정으로는 최적화가 어렵다.

2.3 해결하려는 문제

당사는 **복합 제약을 고려한 최적 생산계획을 수십 분 내에 자동 수립하고 변동 상황에 즉시 재계획하는 클라우드 APS**로 중견·중소 제조기업의 납기 준수율과 가동률을 높이고자 한다. 이는 제조 AX와 스마트팩토리 고도화의 '계획·운영 지능화' 단계에 해당한다.

3. 제품·서비스 개요

구분	내용
제품명	OptiPlan (옵티플랜)
구성	클라우드 APS 엔진, 계획 시뮬레이터, 현장 작업지시 앱, MES·ERP 연동 커넥터
주요 기능	생산계획 자동 수립, 긴급 주문 재계획, 금형·셋업 순서 최적화, 납기 위험 알림, 계획 대비 실적 분석
사용 방식	ERP 수주·재고 데이터 자동 수신 → AI가 최적 계획 수립 → 담당자 검토·확정 → MES로 작업지시 전송
고객	사출·금형·자동차부품·전자부품 등 다품종 소량생산 중견·중소 제조기업
핵심 가치	계획 수립 시간 단축, 납기 준수율 향상, 담당자 노하우의 시스템화

OptiPlan은 별도 서버 없이 웹 브라우저에서 사용하는 구독형 제조 SaaS이다. 도입 시 당사 컨설팅 인력이 기준정보 정리와 MES·ERP 연동을 구축하며, 일반적인 도입 기간은 8~12주이다. 담당자는 AI 제안 계획을 시뮬레이터에서 비교·조정해 확정하고, 긴급 주문의 영향을 즉시 확인해 재계획할 수 있다.

4. 핵심 기술 및 개발 현황

4.1 핵심 기술

- **수리최적화·강화학습 혼합 엔진**: 혼합정수계획 기반 최적화로 기본 계획을 수립하고, 강화학습 에이전트가 변동 상황에서 빠른 재계획을 수행
- **복합 제약 모델링**: 설비 능력, 금형 교체 시간, 작업자 숙련도, 자재 가용성 등 업종별 제약 템플릿 보유
- **MES·ERP 연동 커넥터**: 국내 주요 MES·ERP 제품군과의 표준 연동 커넥터 다수 확보

- **납기 위험 예측:** 계획 대비 실적 데이터를 학습해 납기 지연 가능성을 사전 경고

4.2 개발 경과

시기	개발 내용	비고
2018~2019년	맞춤형 스케줄링 시스템 구축 사업 수행	사출·금형 업종 컨설팅
2020년	OptiPlan 1.0 클라우드 버전 출시	구독 모델 전환
2021년	MES·ERP 연동 커넥터 표준화	연동 구축 기간 단축
2022년	강화학습 기반 재계획 엔진 적용	긴급 주문 대응 기능 강화
2023~2024년	OptiPlan 2.0 출시, 현장 작업지시 앱·납기 위험 알림 추가	시리즈A 이후 고도화
2025년	전자부품 업종 템플릿 추가, 대규모 계획 처리 성능 개선	현재 2.6 버전 운영

4.3 성능 및 도입 효과

항목	결과	조건
납기 준수율	81% → 93%	자동차부품 고객사, 도입 전후 각 6개월 비교
생산계획 수립 시간	하루(약 7시간) → 약 40분	사출 고객사, 설비 46대·품목 약 1,300종 기준
금형 교체 횟수	월 평균 약 17% 감소	사출·금형 고객사 2곳 평균
긴급 주문 재계획	평균 4분 이내	클라우드 운영 환경
서비스 가용률	99.7%	2025년 연간 운영 기준

위 수치는 실제 운영 중인 고객사의 도입 전후 실적을 고객사와 함께 집계한 결과이다.

4.4 보유 데이터

당사는 고객사 운영 과정에서 축적된 **생산계획·작업실적 데이터 약 5년분**을 템플릿과 납기 위험 예측 모델 개선에 활용하고 있다. 데이터는 고객사와의 서비스 이용약관에 따라 비식별 형태로 모델 고도화에 사용한다.

4.5 현재 개발 중인 기술

현재 유통기한, 세척·전환 시간, 로트 추적 등 식품·제약 배치(Batch) 공정 제약을 반영한 계획 엔진 확장과, 생성형 AI 기반 계획 질의 기능을 개발 중이다.

5. 실증 및 고객 검증 현황

5.1 고객 운영 현황

구분	내용
유상 고객 수	12개사 (중견기업 8개사, 중소기업 4개사)
업종 구성	사출 4개사, 금형 2개사, 자동차부품 4개사, 전자부품 2개사
운영 기간	최장 5년 이상, 대부분 2년 이상 연속 운영
계약 형태	연간 구독 계약 + 초기 도입 컨설팅
운영 형태	매일 생산계획 수립에 실사용, 현장 작업지시 연동
재계약	대부분의 고객사가 재계약

5.2 실환경 운영 경험

OptiPlan은 12개 고객사 현장에서 매일 사용되며, 수년간 설비 증설·품목 변경 등 다양한 변화에 대응해 왔다. 경기 안산 소재 자동차부품 고객사는 도입 후 납기 준수율이 81%에서 93%로 높아졌으며, 경기 화성 소재 사출 고객사는 하루가 걸리던 생산계획 수립을 약 40분으로 단축하였다.

운영 초기 기준정보 오류로 계획 품질 문제가 있었으나, 기준정보 정비 중심의 도입 프로세스를 정립하며 안정화하였고 현재는 고객 문의 대부분을 원격 처리한다.

5.3 실증 결과에 대한 당사의 판단

당사는 **12개 고객사에서의 수년간 운영을 통해 제품 경쟁력과 고객 가치가 충분히 검증되었다**고 판단한다. 다만 현재 고객이 사출·금형·자동차부품·전자부품 등 조립·가공 업종에 집중되어 있어, 국내에서 추가 성장을 이루려면 식품·제약처럼 생산계획 수요가 크지만 아직 진입하지 않은 업종에서의 검증이 필요하다고 보고 있다.

6. 시장 및 사업화 현황

6.1 목표 시장

목표 시장은 국내 중견·중소 제조기업의 생산계획 최적화 시장이다. APS 도입 기업은 아직 소수이며 제조 AX 정책과 인력난으로 수요가 늘 것으로 본다. 당사는 식품·제약 업종으로 영역을 넓혀 국내 점유율을 높일 계획이다.

6.2 사업화 진행 현황

항목	현황
잠재고객 리스트	약 300개사 (기존 업종 중견·중소 제조기업)
상담·미팅 진행	연간 약 40개사
신규 유상 고객	2024년 5개사 / 2025년 3개사
누적 유상 고객	12개사 운영 중
반복매출	구독 매출이 전체 매출의 약 70%
영업 인력	영업·마케팅 3명 + 컨설팅 인력 기술영업 지원
영업 채널	기존 고객 추천, 제조 관련 전시회, MES·ERP 구축사 협력
가격 정책	설비 규모별 연간 구독료 + 초기 도입 컨설팅비

2025년 신규 고객은 3개사로 전년보다 줄었으나, 이는 기존 고객사의 사업장 확대와 기능 추가 계약에 영업 자원을 집중한 결과로 보고 있다. 기존 고객의 구독 매출은 꾸준히 유지되고 있다.

6.3 경쟁 현황

외산 APS 패키지, ERP·MES 업체의 계획 모듈, 제조 AI 스타트업이 경쟁하고 있으며, 당사는 업종별 템플릿, 국내 MES·ERP 연동 커넥터, 수년간의 운영 경험을 차별점으로 본다.

6.4 해외 시장

현재 해외 고객은 없다. 일부 고객사가 베트남·멕시코 등 해외 생산거점을 운영하고 있으며, 2025년 이후 해외 공장에도 OptiPlan을 적용할 수 있는지에 대한 문의가 3건 있었다. 당사는 국내 시장에서의 성장 여력이 아직 크다고 판단해 국내 고객 대응을 우선하였다. 현재 제품은 화면 일부만 영문으로 제공되며, 다국어 지원과 해외 데이터 관련 규정 대응은 해외 진출을 결정하는 시점에 검토할 계획이다. 글로벌 스마트팩토리 시장 진출은 중장기 과제로 보고 있다.

7. 경쟁력 및 보유 역량

구분	내용
특허	국내 특허 등록 3건, 출원 2건 (복합 제약 생산계획 최적화 방법, 강화학습 기반 재계획 방법 등)
인증	벤처기업 확인, 이노비즈, 기업부설연구소, GS인증 1등급
인력	개발 14명 (박사 2명, 석사 6명), 컨설팅·CS 7명 (MES 구축·생산관리 경력)
데이터	12개 고객사 생산계획·작업실적 데이터 약 5년분
기술력	수리최적화·강화학습 혼합 엔진, MES·ERP 연동 커넥터 다수
파트너	국내 MES·ERP 구축사 4곳과 연동·공동영업 협력
기존 고객	유상 구독 고객 12개사 (중견 8, 중소 4)

7.1 당사의 강점

당사의 가장 큰 강점은 **실제 생산 현장에서 수년간 검증된 상용 제품과 반복매출 구조**이다. 고객사 도입 효과(납기 준수율 81%→93%, 계획 수립 시간 하루→약 40분)를 정량적으로 제시할 수 있으며, 이는 신규 고객 영업에서 강력한 근거가 된다. 최적화 기술 인력과 현장 경험을 갖춘 컨설팅·CS 인력을 함께 보유한 점도 강점이다.

7.2 보완이 필요한 역량

당사는 식품·제약 등 신규 업종의 공정 특성(배치 공정, 유통기한, 로트 추적, GMP 관련 이력관리)에 대한 이해와 레퍼런스가 부족하다고 인식하고 있다. 또한 브랜드 인지도가 기존 고객 업종 안에 머물러 있어 국내 마케팅 강화가 필요하며, 고객 증가에 대비한 컨설팅·CS 인력 확충도 필요하다.

8. 향후 사업계획

당사는 **국내 시장에서 업종을 넓히는 것이 가장 확실한 성장 경로**라고 판단하고 있다. 국내 레퍼런스와 반복매출 구조가 이미 검증되어 있으므로, 식품·제약 업종에서 첫 레퍼런스를 확보하면 기존 영업 방식을 그대로 적용해 빠르게 확산할 수 있다. 해외는 언어·규정·현지 지원 체계 등 준비할 것이 많아 국내 성장 목표를 달성한 이후 검토하는 것이 위험을 줄이는 길이라고 본다.

구분	추진 내용	시기	소요 예산(안)
기술개발	식품·제약 배치 공정용 계획 엔진·템플릿 개발	2026.11 ~ 2027.06	3억 2,000만원
실증	식품·제약 업종 PoC 3~4개사 수행	2027년 상반기 ~ 하반기	1억 8,000만원
마케팅	업종별 성공사례 콘텐츠, 국내 전시회·세미나, 온라인 마케팅	2027년 연중	1억 1,000만원
인력	컨설팅·CS 3명, 업종 전문 기술영업 1명 채용	2027년 상반기	2억 4,000만원
제품	생성형 AI 계획 질의 기능 정식 출시	2027년 하반기	9,000만원

2027년 상반기 식품·제약 PoC를 시작해 하반기 중 유상 전환 2개사를 확보하고, 이를 레퍼런스로 2028년부터 해당 업종 영업을 본격화할 계획이다.

9. 애로사항 및 지원 희망사항

분야	애로사항	희망 지원	우선순위
실증	식품·제약 업종 레퍼런스가 없어 첫 고객 확보가 어려움	국내 신규 업종(식품·제약) PoC 지원, 수요기업 연계	1
마케팅	기존 업종 밖에서 인지도가 낮음	국내 마케팅·전시회 참가 지원	2
인력	컨설팅·CS 인력 채용 경쟁, 인건비 부담	인력 채용·인건비 지원	3
기술개발	배치 공정용 엔진 개발 비용	R&D 자금 지원	4
해외	해외 진출은 중장기 검토 사항	해외 시장 정보 제공	5

현재 가장 시급한 과제는 **식품·제약 업종에서의 첫 PoC와 레퍼런스 확보**이다. 이들 업종은 계획 복잡도가 높아 APS 도입 효과가 크지만, 레퍼런스 없이는 고객사가 PoC 비용을 부담하려 하지 않는다. PoC 지원으로 수요기업과 연결되면 검증된 도입 프로세스로 유상 전환까지 빠르게 이끌어낼 수 있다고 자신한다.

해외 진출은 국내 성장 목표 달성 이후 중장기적으로 검토할 계획이며, 현 단계에서는 우선순위가 낮다.

10. 향후 1~3년 목표

구분	목표
1년 (2027년)	식품·제약 PoC 4개사·유상 전환 2개사, 유상 고객 18개사, 매출 25억 6,000만원
2년 (2028년)	식품·제약 고객 7개사 포함 유상 고객 28개사, 매출 36억원, 시리즈B 투자 유치
3년 (2029년)	유상 고객 40개사, 국내 매출만으로 50억원 달성, 구독 매출 비중 80%

당사는 국내 중견·중소 제조기업이 가장 먼저 떠올리는 생산계획 최적화 SaaS가 되는 것을 목표로 한다. 2027~2028년에는 식품·제약 업종 확대로 국내 시장 기반을 넓히고, 2029년 국내 매출 50억원을 달성한 이후 해외 시장 진출을 단계적으로 검토할 계획이다.